Unnamed 20260501

Saint Petersburg MO 2000 Grade 8 P5

Japan Qualifying 2021 P4

British 1st Round 2021 P1

British 1st Round 2024 P2

India TST 2016 P4

通过平移或取差，将操作转化为倍乘及其同余关系，利用整除与整数性限制可达状态。

Saint Petersburg MO 2000 Grade 8 P5

对于写在黑板上的一个正整数 n，可以把它换为 $2n-4, 3n-8, 8-n$ 之中的一个数。试问：能否通过若干次这种操作，从 41 出发，得到某个大于 10000000 而小于 10000020 的数？

解

不能。

令 $x=n-4$，则三种操作分别变为 $x\mapsto 2x$、$x\mapsto 3x$、$x\mapsto -x$。初始时 $x=41-4=37$，所以操作过程中 x 始终是 37 的倍数。因此，所有能够得到的数 n 都满足 $n\equiv 4 \pmod{37}$。

注意 $37\cdot 270270+4=9999994$，而 $37\cdot 270271+4=10000031$。这是夹住目标区间的两个相邻的模 37 余 4 的整数，所以区间 $(10000000, 10000020)$ 内不存在模 37 余 4 的整数。因此不可能得到符合要求的数。

India TST 2016 P4

设 n 为正整数。定义数列 $(a_i), (b_i)$，其中 $a_0=1$、$b_0=n$，并对 $i>0$ 规定

$$(a_i, b_i)=\begin{cases}(2a_{i-1}+1,\ b_{i-1}-a_{i-1}-1), & a_{i-1}<b_{i-1}\\ (a_{i-1}-b_{i-1}-1,\ 2b_{i-1}+1), & a_{i-1}>b_{i-1}\\ (a_{i-1}, b_{i-1}), & a_{i-1}=b_{i-1}\end{cases}$$

若对某个非负整数 k 有 $a_k=b_k$，证明 $n+3$ 是 2 的幂。

解

令 $A_i=a_i+1$、$B_i=b_i+1$，并记 $N=n+3$。初始时 $(A_0, B_0)=(2, n+1)$。当 $A_i<B_i$ 时，下一对数为 $(2A_i, B_i-A_i)$；当 $A_i>B_i$ 时，下一对数为 $(A_i-B_i, 2B_i)$；两数相等时保持不变。因此 A_i, B_i 始终为正整数，且每次操作都保持两数之和不变，即 $A_i+B_i=N$。

设 $k\geqslant 0$ 是使 $A_k=B_k$ 的最小下标。对每个 $0\leqslant i<k$，若 $A_i<B_i$，则 $A_{i+1}=2A_i$；若 $A_i>B_i$，则 $A_{i+1}=A_i-B_i=2A_i-N$。因此这两种操作都满足 $A_{i+1}\equiv 2A_i \pmod{N}$，反复

使用便得

$$A_k \equiv 2^k A_0 = 2^{k+1} \pmod{N}$$

另一方面，$A_k = B_k$ 且 $A_k + B_k = N$，所以 $2A_k = N$。将上述同余式两边乘以 2，得到 $N \mid 2^{k+2}$。由于 $N = n + 3 \geqslant 4$，故 $n + 3$ 是 2 的幂。

British 1st Round 2021 P1

Alice 与 Bob 轮流在黑板上写数。Alice 先在黑板上写下一个 -100 至 100 之间 (含端点) 的整数 a。在 Bob 的每一轮中，他写下 Alice 上一轮所写数的两倍；在 Alice 此后的每一轮中，她写下比 Bob 上一轮所写数小 45 的数。在某个时刻，数 a 第二次出现在黑板上。求 a 的所有可能取值。

解

答案为 $a \in \{0, 30, 42, 45\}$。

记 $x_0 = a$，并用 x_k 表示 Alice 此后第 k 次写下的数。Bob 在这两次 Alice 写数之间写下 $2x_k$，所以 $x_{k+1} = 2x_k - 45$。为了消去常数项，令 $y_k = x_k - 45$，便有 $y_{k+1} = 2y_k$，从而

$$x_k = 45 + 2^k(a - 45), \qquad k \geqslant 0$$

如果 a 再次由 Alice 写出，则存在 $k \geqslant 1$ 使 $x_k = a$，即 $(2^k - 1)(a - 45) = 0$，所以 $a = 45$。反过来，$a = 45$ 时，最初三次写出的数为 $45, 90, 45$，确实符合要求。

如果 a 再次由 Bob 写出，设这是 Bob 第 k 次写数，其中 $k \geqslant 1$。此时他写下的是 $2x_{k-1}$，故

$$a = 2x_{k-1} = 90 + 2^k(a - 45) \quad \Longleftrightarrow \quad (2^k - 1)(45 - a) = 45$$

因此 $2^k - 1$ 是 45 的正约数。45 的正约数为 $1, 3, 5, 9, 15, 45$，其中加上 1 后为 2 的幂的只有 $1, 3, 15$。所以 k 分别为 $1, 2, 4$，相应的 $a = 45 - 45/(2^k - 1)$ 分别为 $0, 30, 42$。

这些初值均在 $[-100, 100]$ 内。将它们代入上面的公式可知，Bob 分别在第 $1, 2, 4$ 次写数时写回初值。因此所有可能的初值恰为 $0, 30, 42, 45$。

British 1st Round 2024 P2

整数数列 $a_0, a_1, \cdots$ 满足：对每个 $i \geqslant 2$，a_i 等于 $2a_{i-1} - a_{i-2}$ 或 $2a_{i-2} - a_{i-1}$。已知 a_{2023} 和 a_{2024} 是两个连续整数，证明 a_0 和 a_1 也是两个连续整数。这里两个整数的次序不限，例如 $6, 7$ 与 $7, 6$ 都称为连续整数。

解

对每个 $i \geqslant 1$，令 $d_i = a_i - a_{i-1}$。当 $i \geqslant 2$ 时，若 $a_i = 2a_{i-1} - a_{i-2}$，则 $d_i = a_{i-1} - a_{i-2} = d_{i-1}$；若 $a_i = 2a_{i-2} - a_{i-1}$，则 $d_i = 2a_{i-2} - 2a_{i-1} = -2d_{i-1}$。因此，相邻两项之差在每一步中或者保持不变，或者乘以 -2。

反复使用上述关系，存在非负整数 r，使 $d_{2024} = (-2)^r d_1$。由题设知 $|d_{2024}| = 1$，故 $2^r|d_1| = 1$。由于 d_1 为整数，必有 $|d_1| = 1$，即 $|a_1 - a_0| = 1$，所以 a_0, a_1 是两个连续整数。

Japan Qualifying 2021 P4

黑板上写有三个两两不同的正整数。当黑板上写着实数 a, b, c 时，考虑把它们同时分别替换为

$$\frac{b+c}{2}, \qquad \frac{c+a}{2}, \qquad \frac{a+b}{2}$$

的操作。进行 2021 次这种操作后，黑板上的三个数均为正整数。求最初写在黑板上的三个正整数之和的最小可能值。

解

答案为 $3 + 3 \cdot 2^{2021}$。

设第 t 次操作后的三个数为 a_t, b_t, c_t，其中 $t = 0$ 表示初始状态。每次操作都保持三数之和不变，记此和为 S，并令 $m = S/3$。因为 $a_{t+1} = (S - a_t)/2$，所以

$$a_{t+1} - m = -\frac{1}{2}(a_t - m)$$

对另外两个数也有同样的等式。因此，以固定均值 m 为中心平移后，三个数每次都乘以 $-1/2$，即

$$a_t - m = \left(-\frac{1}{2}\right)^t (a_0 - m), \quad b_t - m = \left(-\frac{1}{2}\right)^t (b_0 - m), \quad c_t - m = \left(-\frac{1}{2}\right)^t (c_0 - m)$$

将其中的等式两两相减，得到

$$b_t - a_t = \left(-\frac{1}{2}\right)^t (b_0 - a_0), \qquad c_t - b_t = \left(-\frac{1}{2}\right)^t (c_0 - b_0)$$

不妨将初始三个数编号为 $a_0 < b_0 < c_0$。令 $Q = 2^{2021}$。由于第 2021 次操作后的三个数均为整数，上式表明 $Q \mid (b_0 - a_0)$ 且 $Q \mid (c_0 - b_0)$。这两个初始差均为正整数，故 $a_0 \geqslant 1$、$b_0 \geqslant 1 + Q$、$c_0 \geqslant 1 + 2Q$，于是 $S \geqslant 3 + 3Q$。

最后说明等号能够达到。取初始三个数为 $1, 1 + Q, 1 + 2Q$，此时 $m = 1 + Q$。由上面的平移公式，第 t 次操作后的三个数为

$$m - (-1)^t 2^{2021-t}, \qquad m, \qquad m + (-1)^t 2^{2021-t}$$

当 $0 \leqslant t \leqslant 2021$ 时，它们都是整数，且均不小于 $m - Q = 1$。特别地，第 2021 次操作后仍是三个正整数，因此这个初始状态满足要求，最小可能值为 $3 + 3 \cdot 2^{2021}$。